FRENTE DO DIA · LEIA, FECHE E VÁ PARA AS LISTAS

Matemática 1 — aritmética aplicada e álgebra

Frente de 09/11 · 82 questões em 15 provas · a metade da prova que é só raciocínio proporcional

Por que esta frente vem primeiro

Antes de qualquer conteúdo, um fato sobre a prova que muda a forma de estudar: **a matemática da ESPM não é a matemática do ITA nem a do ENEM.** Ela tem 20 questões por prova, vale 12,5% da nota e, nas 15 provas que estão catalogadas aqui, quase nunca pede uma fórmula difícil. O que ela pede, com uma insistência que chega a ser previsível, é que você **leia uma situação de negócio e a traduza em uma relação entre duas grandezas**. Preço e quantidade. Custo e produção. Desconto e margem. Tempo e trabalho. Investimento e retorno.

Isso tem uma consequência prática enorme. Se você somar os assuntos desta frente — proporcionalidade (13 questões), porcentagem (10), equação do 1º grau (10), equação do 2º grau (10), múltiplos e MMC/MDC (10), produtos notáveis e fatoração (10), potenciação e radiciação (6), inequações (4), conjuntos (3), juros (3) e aritmética básica (3) — chega a **82 das 300 questões de matemática**, ou seja, mais de um quarto da matéria. E, mais importante do que o número: **estes são os assuntos de que todos os outros dependem.** Geometria vira conta de proporção quando a questão pergunta "aumentando o raio em 20%, a área aumenta quanto?". Probabilidade vira regra de três quando é "em 400 clientes, quantos esperamos que…". Função quadrática é uma equação do 2º grau com um gráfico em cima. Por isso esta frente abre a sequência: fechar ela bem é o que faz as outras três renderem.

> **Como usar este dossiê, e isto importa mais que o conteúdo.** Leia uma seção inteira, de ponta a ponta, porque ela foi escrita como um raciocínio contínuo e não como um resumo de tópicos. Aí **feche o PDF** e vá para a lista daquele assunto. Volte aqui só no que você errar. Ler as onze seções de uma vez sem resolver nada é a forma mais eficiente de perder uma manhã.

> **Regra de parada por assunto:** acertou 7 de 10 da lista? Encerrado, vá para o próximo. Não fique "melhorando" um assunto que já passou — o ganho está sempre no assunto que você ainda não abriu.

🔴 O NÚCLEO — proporção, porcentagem e o que se esconde nelas

1. Proporcionalidade: a ideia da qual tudo nasce (13 questões)

Duas grandezas são **diretamente proporcionais** quando uma dobra e a outra dobra junto, de modo que o **quociente entre elas se mantém constante**: $x/y = k$. São **inversamente proporcionais** quando uma dobra e a outra cai pela metade, e aí o que se mantém constante é o **produto**: $x \cdot y = k$. Essa distinção parece trivial

dita assim, mas é exatamente onde a maioria dos erros acontece, porque em uma situação real as duas aparecem misturadas, e a prova conta com isso.

Pense em uma fábrica: mais máquinas produzem mais peças (direto), mas mais máquinas levam menos tempo para produzir a mesma encomenda (inverso). A mesma grandeza "máquinas" é direta em relação à produção e inversa em relação ao tempo. Por isso o método que funciona na **regra de três composta** não é decorar um esquema, e sim um procedimento de três passos que você pode aplicar sempre:

1. Monte uma tabela em que cada coluna é uma grandeza, e a última coluna é a que você quer

descobrir.

1. Fixe a coluna da incógnita e pergunte, **uma grandeza por vez**: se esta aumentar e todo o resto

ficar parado, a minha incógnita aumenta ou diminui? Se aumenta, a relação é direta; se diminui, é inversa.

1. Escreva a proporção multiplicando as frações, **invertendo as frações das grandezas inversas**.

Um exemplo no gosto da banca. *Cinco costureiras produzem 200 camisetas em 4 dias trabalhando 6 horas por dia. Quantas camisetas 8 costureiras produzem em 3 dias trabalhando 8 horas por dia?* Pergunta por pergunta: mais costureiras, mais camisetas — direto. Mais dias, mais camisetas — direto. Mais horas por dia, mais camisetas — direto. Nenhuma inversa aqui, então a conta é 200 × (8/5) × (3/4) × (8/6) = 320. O trabalho inteiro foi decidir a direção de cada grandeza; a multiplicação é a parte fácil.

A **divisão proporcional** é a variação da mesma ideia e aparece sempre em contexto societário: repartir um lucro de R$ 60.000 entre três sócios na razão 2:3:5. Some as partes (2+3+5 = 10), ache quanto vale uma parte (60.000/10 = 6.000) e distribua: 12.000, 18.000 e 30.000. Quando a razão é *inversamente* proporcional a algo — dividir um prêmio inversamente ao número de faltas, por exemplo — você inverte os números antes de somar: a razão 1/2 : 1/3 : 1/5 vira, multiplicando tudo por 30, a razão 15:10:6.

A armadilha desta seção é a questão que mistura proporção com porcentagem e conta que você vá somar o que deveria multiplicar. É o assunto da próxima seção, e não é coincidência: nas provas da ESPM proporção e porcentagem quase sempre aparecem na mesma questão.

---

2. Porcentagem: por que aumentos sucessivos nunca se somam (10 questões)

Uma porcentagem é uma fração de denominador 100, e trabalhar com ela fica muito mais fácil quando você troca a linguagem de "aumentar 15%" por "multiplicar por 1,15", e "dar 20% de desconto" por "multiplicar por 0,8". Esse **fator multiplicativo** é a chave de praticamente todas as questões do tema, porque ele revela de imediato o erro que a prova mais explora.

Veja: um aumento de 10% seguido de outro aumento de 10% **não dá 20%**. Dá 1,10 × 1,10 = 1,21, isto é, **21%**. E um desconto de 20% seguido de um aumento de 20% **não volta ao preço original**: 0,80 × 1,20 = 0,96, o produto termina 4% mais barato do que começou. A razão é conceitual e vale anotar com estas palavras: **o segundo percentual incide sobre um valor que já foi alterado pelo primeiro**, e não sobre o valor inicial. Toda questão de "o comerciante aumentou e depois deu desconto" é essa frase disfarçada.

Da mesma ideia saem três situações que a ESPM cobra com nomes de negócio:

Lucro sobre o custo × lucro sobre a venda. Um produto custa 100 e é vendido por 150. O lucro sobre o custo é 50/100 = 50%; o lucro sobre a venda (a *margem*) é 50/150 ≈ 33,3%. São números diferentes para o

mesmo negócio, e a prova escolhe de propósito qual dos dois pedir. Leia sempre "lucro de X% sobre o quê".

Desconto para pagamento à vista e markup. Se o vendedor quer manter uma margem depois de dar 10% de desconto, ele não pode simplesmente acrescentar 10% ao preço: ele tem que **dividir** o preço desejado por 0,9. Esse é o raciocínio do "por dentro", e é o mesmo que aparece em questões de imposto embutido no preço.

Variação percentual de uma variação. Quando a prova diz que a inflação caiu de 8% para 6%, a queda é de **dois pontos percentuais**, mas de **25% no valor** (2/8). Pontos percentuais e porcentagem não são a mesma coisa, e o enunciado nunca avisa. Em questão de gráfico econômico, isso é decisivo.

---

3. Juros: o mesmo fator, agora elevado a uma potência (3 questões)

Juros simples incidem sempre sobre o capital inicial: $M = C(1 + i \cdot n)$. É crescimento linear, uma reta. **Juros compostos** incidem sobre o montante acumulado: $M = C(1 + i)^n$. É crescimento exponencial, uma curva que sobe cada vez mais rápido.

Repare que juro composto é literalmente o fator multiplicativo da seção anterior aplicado n vezes. Se você entendeu por que 1,10 × 1,10 = 1,21, você já entendeu juro composto: ele é a versão do mesmo fenômeno com muitas repetições. E é por isso que, no mundo real, aplicar 2% ao mês não dá 24% ao ano, e sim $1{,}02^{12} \approx 1{,}268$, ou 26,8% — a diferença que nos empréstimos se chama "juro efetivo".

São só 3 questões em 15 provas, então não invista muito tempo aqui. Garanta as duas fórmulas, saiba dizer em uma frase qual é a diferença entre elas, e siga.

---

4. Aritmética, múltiplos e MMC/MDC (13 questões somadas)

Este bloco parece elementar, mas as 10 questões de múltiplos e divisores têm um padrão muito definido: elas quase sempre descrevem **dois ciclos que se repetem com períodos diferentes** e perguntam quando eles coincidem. Dois ônibus que saem a cada 12 e a cada 18 minutos. Duas promoções que se repetem a cada 4 e a cada 6 semanas. Peças que precisam ser cortadas em pedaços iguais do maior tamanho possível.

A regra para decidir qual usar é simples e vale decorar nesta forma:

- Se a pergunta é **"quando vão coincidir de novo?"** ou **"qual é o menor número que serve para os dois?"**, **é** MMC** (mínimo comum múltiplo) — você está procurando um número *maior* que os dois.
- Se a pergunta é **"qual é o maior pedaço igual em que posso dividir os dois?"** ou **"qual é o maior número que divide os dois?"**, **é** MDC** (máximo comum divisor) — você está procurando um número *menor* que os dois.

O método de cálculo é a fatoração em primos: para o MMC, pegue cada primo com o **maior** expoente que aparece; para o MDC, cada primo comum com o **menor** expoente. E guarde a relação que resolve questões rápido: **MMC(a,b) × MDC(a,b) = a × b**.

Da aritmética básica (3 questões) só vale lembrar a ordem das operações, o cuidado com sinais em expressões longas, e a conversão entre fração, decimal e porcentagem — 3/8 = 0,375 = 37,5% — porque é a tradução que aparece dentro de questões de outros assuntos.

🟡 A ÁLGEBRA QUE A PROVA USA

5. Potenciação, radiciação e notação científica (6 questões)

As propriedades são poucas e precisam estar automáticas, porque elas aparecem como **passo intermediário** de questões de outros temas — logaritmo, juros composto, crescimento populacional:

$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \cdot a^m / a^n = a^{m-n} \cdot (a^m)^n = a^{m \cdot n} \cdot a^{-n} = 1/a^n \cdot a^{\wedge}(1/n) = \sqrt[n]{a} \cdot a^0 = 1$

Duas observações que a prova explora. Primeira: **a^{-n} não é um número negativo**, é o inverso — $2^{-3} = 1/8$, que é positivo. Segunda: ao racionalizar ou simplificar radicais, lembre que $\sqrt{(a \cdot b)} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ mas **$\sqrt{(a+b)} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$**; esse erro específico já apareceu como alternativa falsa.

A **notação científica** chega junto com dados reais: população, PIB, distâncias, número de usuários. O que a questão testa é ordem de grandeza — se $2{,}4 \times 10^9$ dividido por $1{,}2 \times 10^6$ dá 2×10^3, você está lendo "dois mil" e não "dois milhões". Em questão de gráfico econômico, errar a ordem de grandeza é errar a alternativa inteira.

---

6. Produtos notáveis e fatoração: a ferramenta, não o assunto (10 questões)

Três identidades resolvem quase tudo:

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

O ponto importante é entender **para que elas servem na prova**. Elas quase nunca são o tema da questão; elas são o atalho que transforma uma conta impossível em uma conta de cabeça. Se a questão pede 103^2, você faz $(100 + 3)^2 = 10.000 + 600 + 9 = 10.609$. Se pede 87×93, você percebe que é $(90 - 3)(90 + 3) = 8.100 - 9 = 8.091$. Se a expressão tem $x^2 - y^2$ no numerador e $x - y$ no denominador, o que parece álgebra pesada vira simplesmente $x + y$.

A **fatoração** é o mesmo movimento ao contrário: transformar soma em produto para poder cortar. Os três casos que aparecem são fator comum ($ax + ay = a(x+y)$), diferença de quadrados e trinômio quadrado perfeito. Também aparece a fatoração do trinômio pelas raízes: $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$, que é a ponte para a seção 8.

7. Equação do 1º grau e sistemas elementares (10 questões)

Uma equação do 1º grau é $ax + b = 0$, e resolvê-la é isolar x. Dito assim, não há o que estudar. Só que as 10 questões do tema **não testam a resolução — testam a modelagem**: a dificuldade está em transformar um texto em uma equação, e não em resolver a equação depois de escrita.

Por isso o treino certo aqui é de tradução. Vale guardar um pequeno dicionário:

O texto diz	A álgebra escreve
"um número e seu triplo"	x e 3x
"dois números consecutivos"	x e x + 1
"a metade de um, mais um terço do outro"	x/2 + y/3
"o preço com 12% de aumento"	1,12p
"sobraram 15 depois de gastar 2/5"	x – (2/5)x = 15
"a diferença entre eles é 8"	x – y = 8 (cuidado com a ordem)
"x é inversamente proporcional a y"	x·y = k

E uma regra de conferência que economiza pontos: **depois de achar o valor, volte ao texto do enunciado** e verifique se a resposta faz sentido ali. Uma idade negativa, um número de pessoas fracionário ou um desconto maior que o preço indicam erro de montagem, não de conta.

8. Equação do 2º grau: o que o discriminante está dizendo (10 questões)

Para $ax^2 + bx + c = 0$, as raízes vêm de $x = (-b \pm \sqrt{\Delta})/2a$, com **$\Delta = b^2 - 4ac$**. O valor de Δ não é um detalhe de cálculo: ele é a **resposta de uma pergunta sobre o problema**.

- **$\Delta > 0$:** duas raízes reais distintas. No enunciado, isso costuma significar "há duas soluções

possíveis" — dois preços que dão o mesmo lucro, dois instantes em que o objeto está na mesma altura.

- **$\Delta = 0$:** uma raiz dupla. É o caso de fronteira, o "exatamente um", e é por isso que questões

que pedem "para que valor de m a equação tem raiz única" são sempre questões de $\Delta = 0$.

- **$\Delta < 0$:** nenhuma raiz real. Em contexto, quer dizer "isso nunca acontece": não existe preço que

dê aquele lucro, a bola nunca atinge aquela altura.

As **relações de soma e produto** ($x_1 + x_2 = -b/a$ e $x_1 \cdot x_2 = c/a$) são o atalho mais rentável do tema, porque muitas questões não querem as raízes, querem algo *sobre* elas: a soma, o produto, a soma dos inversos (que é $(x_1+x_2)/(x_1x_2)$), ou querem que você monte a equação a partir de duas raízes dadas. Nesses casos, usar Bhaskara é trabalhar três vezes mais do que o necessário.

Guarde também o caminho inverso, que é o que liga esta seção à frente de funções (Matemática 4): as raízes são onde a parábola corta o eixo x, e o vértice fica **exatamente no meio delas**, em $x = -b/2a$. Quando a questão fala de lucro máximo ou custo mínimo, é disso que ela está falando.

9. Inequações: a resposta é um intervalo, não um número (4 questões)

Resolver uma inequação é quase igual a resolver uma equação, com **duas diferenças que decidem a questão**. A primeira: ao multiplicar ou dividir os dois lados por um número negativo, **o sinal da desigualdade inverte** (de $-2x > 6$ vem $x < -3$). A segunda: numa inequação de 2º grau você precisa olhar o **sinal da parábola**, e não só as raízes — se $a > 0$ a expressão é negativa *entre* as raízes e positiva fora delas.

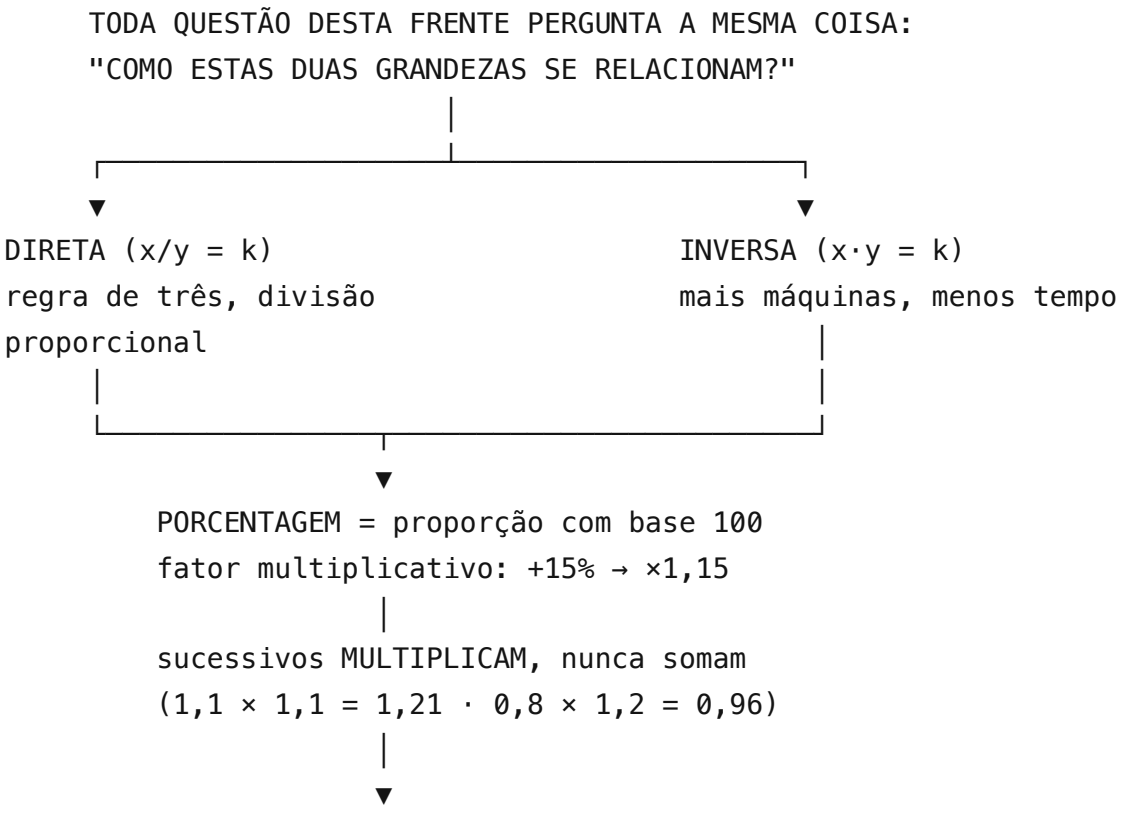
Em contexto de negócio, inequação é a pergunta "a partir de quantas unidades eu passo a ter lucro?" ou "até que preço ainda vale a pena?". A resposta correta é um intervalo, e a alternativa errada mais comum é o número de fronteira sozinho.

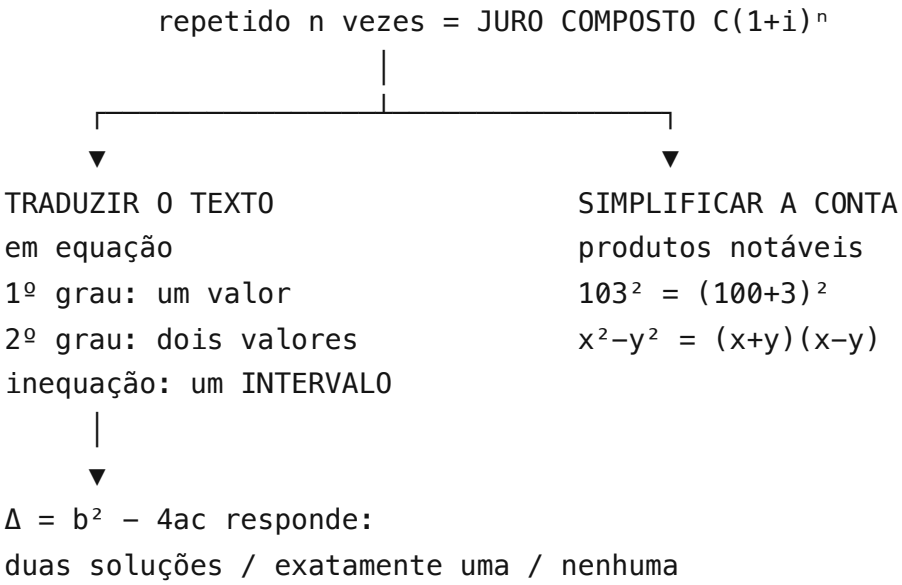
10. Conjuntos: quase sempre um diagrama e um "só" (3 questões)

São poucas questões, mas elas têm um formato tão fixo que vale um parágrafo. O enunciado dá uma pesquisa — 100 entrevistados, 60 usam Instagram, 45 usam TikTok, 25 usam os dois — e pergunta quantos usam **só** um deles, ou nenhum. O caminho seguro é desenhar dois círculos e **começar preenchendo a interseção**, de dentro para fora: 25 no meio, 35 só no Instagram, 20 só no TikTok, e $100 - 80 = 20$ em nenhum.

A fórmula equivalente é $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$, e o termo subtraído existe porque, sem ele, quem está nos dois conjuntos seria contado duas vezes. Essa mesma lógica reaparece em probabilidade (frente de Matemática 4), onde ela se chama regra da união.

Mapa mental da frente





O padrão da matemática da ESPM (as 15 provas lidas)

Você pediu a análise por área, e esta é a de matemática. Lendo as 300 questões, cinco formatos respondem por quase todas elas:

1. **Situação de negócio com duas grandezas** (o mais comum de longe). Preço, custo, lucro,

produção, desconto, tempo de trabalho. A conta é simples; a dificuldade é a modelagem. Treine traduzir texto em equação, não resolver equações.

1. **Porcentagens em sequência**, quase sempre com uma pegadinha de "voltou ao preço original?" ou

de pontos percentuais × porcentagem.

1. **Leitura de tabela ou gráfico** com uma conta de média, proporção ou variação em cima. A prova

é de uma escola de comunicação e marketing: ela cobra interpretação de dado em todas as áreas, inclusive em matemática.

1. **Geometria aplicada a um objeto real** — terreno, embalagem, reservatório — que é a frente de

Matemática 3, mas que sempre tem um passo de proporção dentro.

1. **Contagem com restrição** ("quantos códigos começando por vogal", "pelo menos uma mulher na

comissão"), que é a frente de Matemática 4.

Duas conclusões que mudam a sua estratégia de prova. Primeira: **as questões longas não são as difíceis.** Nesta prova, enunciado comprido quase sempre significa muita informação de contexto e uma conta curta no fim. Segunda: **há sempre três ou quatro questões de porcentagem e proporção pura em cada prova.** São os pontos mais baratos da matéria, e é por isso que esta frente vem antes das outras.

Revisão ativa

Responda em voz alta antes de olhar o gabarito. Se você travar em alguma, volte só à seção dela.

1. O que se mantém constante em grandezas diretamente proporcionais? E em inversamente?

2. Na regra de três composta, qual é a pergunta que você faz grandeza por grandeza?
3. Um aumento de 10% seguido de outro de 10% dá quanto no total, e por quê?
4. Um desconto de 20% seguido de um aumento de 20% volta ao preço original? Explique.
5. Qual a diferença entre lucro sobre o custo e margem sobre a venda, num produto que custa 80 e é vendido por 100?

1. A inflação caiu de 8% para 6%. Quanto caiu em pontos percentuais e quanto caiu em porcentagem?
2. Para manter o preço final depois de dar 10% de desconto, você multiplica ou divide por 0,9?
3. "Dois ônibus saem a cada 15 e a cada 20 minutos; quando saem juntos de novo?" — MMC ou MDC?
4. Qual é a relação entre MMC(a,b), MDC(a,b) e a·b?
5. 2^{-3} é um número negativo?
6. Calcule 98 × 102 de cabeça, usando produto notável.
7. O que $\Delta < 0$ significa **no contexto** de um problema de lucro?
8. Qual é a soma e qual é o produto das raízes de $2x^2 - 10x + 8 = 0$, sem usar Bhaskara?
9. Ao dividir uma inequação por –3, o que acontece com o sinal?
10. Em 100 pessoas, 60 usam A, 45 usam B e 25 usam os dois. Quantas usam **só** A, e quantas não usam nenhum?

Gabarito

1. O **quociente** x/y; nas inversas, o **produto** x·y. 2. "Se esta grandeza aumentar e todas as outras ficarem paradas, a incógnita aumenta ou diminui?" — aumenta é direta, diminui é inversa.
1. **21%**: 1,1 × 1,1 = 1,21, porque o segundo aumento incide sobre o valor já aumentado.
2. **Não**: 0,8 × 1,2 = 0,96, fica 4% mais barato, pela mesma razão. 5. Lucro sobre o custo = 20/80 = **25%**; margem sobre a venda = 20/100 = **20%**. 6. **2 pontos percentuais** e **25%** (2/8). 7. **Divide** — você precisa de um preço maior para que 90% dele seja o valor desejado.
1. **MMC** (procura-se um número maior que os dois): 60 minutos. 9. **MMC × MDC = a × b**.
2. **Não**, é 1/8, positivo. 11. (100 – 2)(100 + 2) = 10.000 – 4 = **9.996**. 12. Que aquele lucro **nunca é alcançado** — não existe preço que o produza. 13. Soma = –b/a = **5**; produto = c/a = **4**. 14. **Inverte**. 15. Só A = 60 – 25 = **35**; nenhum = 100 – (35 + 25 + 20) = **20**.

"Eu realmente sei isso?"

Estas não têm gabarito de propósito: elas são o teste de que você entendeu, e não de que você decorou. Responda escrevendo, em duas ou três linhas cada.

1. Explique, usando dinheiro de verdade, por que porcentagens sucessivas se multiplicam em vez de somar — e por que isso é a mesma matemática do juro composto.

1. Uma loja quer anunciar "50% de desconto na segunda peça". Que desconto percentual real isso dá

sobre as duas peças juntas? E por que a loja prefere anunciar assim?

1. Por que a maior parte das questões de equação do 1º grau da ESPM é difícil **antes** de você escrever a equação, e fácil depois?
1. O que o discriminante Δ está respondendo sobre o *problema*, e não sobre a *equação*?
2. Se você fosse explicar MMC e MDC para alguém sem usar as palavras "múltiplo" e "divisor", como explicaria a diferença?

Minhas dúvidas deste dossiê

Toda vez que uma palavra, um nome ou um trecho de **Matemática 1 — aritmética aplicada e álgebra** te fizer parar, escreva aqui **na hora** — não interrompa a leitura para pesquisar. Quando terminar o dossiê, volte e preencha as outras colunas. Escrever o significado **com as suas palavras** é o que fixa; copiar a definição não fixa.

	Palavra, nome ou trecho	O que é, nas minhas palavras	Onde eu uso (prova · redação · entrevista)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

As 3 dúvidas que eu não consegui resolver sozinha

Estas vão para o Áthila ou para a professora. Pergunta escrita é pergunta respondida; pergunta na cabeça volta no dia da prova.

	A dúvida, escrita como pergunta	A resposta que eu recebi
1		
2		
3		